

Расчёт вектора состояния в МПС

Модель пространства состояний и LQR-регулятор RaspTank

Технический фрагмент для отчёта

1. Вектор состояния

В контуре МПС различаются три связанных вектора:

$$\mathbf{x}_{\text{real}} = \begin{bmatrix} x_{\text{real}} \\ y_{\text{real}} \\ \theta_{\text{real}} \\ v_{\text{real}} \\ \omega_{\text{real}} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_* = \begin{bmatrix} x_* \\ y_* \\ \theta_* \\ v_* \\ \omega_* \end{bmatrix}.$$

Вектор, который подаётся в LQR-регулятор, является ошибкой относительно желаемого состояния:

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_* - \mathbf{x}_{\text{real}} = \begin{bmatrix} x_* - x_{\text{real}} \\ y_* - y_{\text{real}} \\ \theta_* - \theta_{\text{real}} \\ v_* - v_{\text{real}} \\ \omega_* - \omega_{\text{real}} \end{bmatrix}.$$

Обозначения:

- $\mathbf{x}_{\text{real}}$ — реальное состояние машинки из оценки L2;
- $\mathbf{x}_*$ — желаемое состояние, заданное командой движения;
- $\mathbf{x}$ — ошибка состояния, используемая регулятором.

Реальное состояние берётся из датчиков и кинематики: x_{real} , y_{real} , θ_{real} и v_{real} ведёт оцениватель положения L2, а ω_{real} берётся с гироскопа при наличии измерения.

Желаемое состояние строится из активной целевой точки L3, но координата x_* не берётся как фиксированное значение цели. Сначала целевая точка обозначается как

$$X_{\text{goal}} = \begin{bmatrix} x_{\text{goal}} \\ y_{\text{goal}} \end{bmatrix}.$$

По текущему реальному положению вычисляются параметры прямой до цели:

$$a = y_{\text{goal}} - y_{\text{real}}, \quad b = x_{\text{goal}} - x_{\text{real}}.$$

Тогда желаемый курс вычисляется как

$$\theta_* = \text{atan2}(a, b).$$

В коде используется именно atan2 , а не простое $\arctan(a/b)$, потому что эта функция корректно обрабатывает $b = 0$ и сохраняет правильный квадрант целевой точки.

Для построения X_* используется формула прямой из скриншота:

$$y_* = y_{\text{goal}}, \quad k = \frac{a}{b}, \quad x_* = \frac{y_*}{k} = \frac{y_{\text{goal}}}{a/b}.$$

То есть x_* рассчитывается из реальных текущих параметров a и b , а не подставляется напрямую как x_{goal} . Это делает вектор ошибки

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_* - \mathbf{x}_{\text{real}}$$

согласованным с прямой, по которой машинка должна выходить к цели.

Для вырожденных случаев, когда $|a|$ или $|b|$ практически равны нулю, код не делит на ноль и использует исходные координаты цели:

$$x_* = x_{\text{goal}}, \quad y_* = y_{\text{goal}}.$$

Для остальных компонент вектора из скриншота задаются

$$v_* = v_{\text{des}}, \quad \omega_* = 0.$$

Важно не смешивать два разных параметра скорости. v_{des} является желаемой линейной скоростью движения, а v_0 является номинальной скоростью линеаризации модели и входит в матрицу A . Если команда явно передаёт v_0 , матрица LQR считается по нему; иначе используется v_{des} . Для защиты от вырожденной линеаризации при малой скорости применяется нижняя граница $|v_0| \geq 1$ см/с.

2. Непрерывная модель МПС

Непрерывная модель пространства состояний записывается в виде

$$\dot{\mathbf{x}}_{\text{real}} = A\mathbf{x}_{\text{real}} + B\mathbf{u}_{\text{final}},$$

где управляющий вектор равен

$$\mathbf{u}_{\text{final}} = \begin{bmatrix} v_{\text{cmd}} \\ \omega_{\text{cmd}} \end{bmatrix}.$$

Матрица состояния:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & v_0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{T_v} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{T_\omega} \end{bmatrix}.$$

Матрица управления:

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \frac{1}{T_v} & 0 \\ 0 & \frac{1}{T_\omega} \end{bmatrix}.$$

Здесь T_v — постоянная времени линейной скорости, T_ω — постоянная времени угловой скорости, v_0 — номинальная скорость, относительно которой линеаризуется модель.

3. Расшифровка выражения $A\mathbf{x}_{\text{real}} + B\mathbf{u}_{\text{final}}$

Подставим матрицы A , B , реальный вектор состояния $\mathbf{x}_{\text{real}}$ и финальное управление $\mathbf{u}_{\text{final}}$:

$$\dot{\mathbf{x}}_{\text{real}} = \begin{bmatrix} \dot{x}_{\text{real}} \\ \dot{y}_{\text{real}} \\ \dot{\theta}_{\text{real}} \\ \dot{v}_{\text{real}} \\ \dot{\omega}_{\text{real}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{\text{real}} \\ v_0 \theta_{\text{real}} \\ \omega_{\text{real}} \\ -\frac{1}{T_v} v_{\text{real}} + \frac{1}{T_v} v_{\text{cmd}} \\ -\frac{1}{T_\omega} \omega_{\text{real}} + \frac{1}{T_\omega} \omega_{\text{cmd}} \end{bmatrix}.$$

Отсюда получаются скалярные уравнения:

$$\dot{x}_{\text{real}} = v_{\text{real}},$$

$$\dot{y}_{\text{real}} = v_0 \theta_{\text{real}},$$

$$\dot{\theta}_{\text{real}} = \omega_{\text{real}},$$

$$\dot{v}_{\text{real}} = \frac{v_{\text{cmd}} - v_{\text{real}}}{T_v},$$

$$\dot{\omega}_{\text{real}} = \frac{\omega_{\text{cmd}} - \omega_{\text{real}}}{T_\omega}.$$

Первые три уравнения описывают кинематику движения, а последние два — инерционность изменения линейной и угловой скоростей.

4. Дискретное обновление состояния

В программе состояние робота обновляется дискретно с шагом Δt . Сначала вычисляется новый курс:

$$\theta_{k+1} = \theta_k + \omega_k \Delta t.$$

Для более устойчивого обновления координат используется средний угол за шаг:

$$\bar{\theta}_k = \frac{\theta_k + \theta_{k+1}}{2}.$$

После этого координаты обновляются по формулам:

$$x_{k+1} = x_k + v_k \cos(\bar{\theta}_k) \Delta t,$$

$$y_{k+1} = y_k + v_k \sin(\bar{\theta}_k) \Delta t.$$

Итоговый вектор состояния после шага:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \begin{bmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \\ \theta_{k+1} \\ v_k \\ \omega_k \end{bmatrix}.$$

5. Связь скоростей корпуса и гусениц

Для дифференциальной платформы линейная и угловая скорости корпуса связаны со скоростями правой и левой гусениц:

$$v = \frac{v_R + v_L}{2},$$

$$\omega = \frac{v_R - v_L}{L},$$

где L — расстояние между гусеницами.

Обратное преобразование, используемое при выдаче команды на моторы:

$$v_R = v + \omega \frac{L}{2},$$

$$v_L = v - \omega \frac{L}{2}.$$

6. LQR-регулятор

Для расчёта корректирующего управления используется закон

$$\mathbf{u}_{\text{corr}} = K \mathbf{x},$$

где K — матрица коэффициентов LQR, а $\mathbf{x}$ — вектор ошибки $\mathbf{x}_* - \mathbf{x}_{\text{real}}$.

В текущей реализации вектор ошибки имеет вид

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_{\text{err}} \\ y_{\text{err}} \\ \theta_{\text{err}} \\ v_{\text{err}} \\ \omega_{\text{err}} \end{bmatrix}.$$

Позиционные ошибки берутся из активной целевой точки:

$$x_{\text{err}} = x_* - x_{\text{real}}, \quad y_{\text{err}} = y_* - y_{\text{real}}.$$

Ошибка курса:

$$\theta_{\text{err}} = \theta_* - \theta_{\text{real}}.$$

Ошибка линейной скорости:

$$v_{\text{err}} = v_* - v_{\text{real}}.$$

Ошибка угловой скорости:

$$\omega_{\text{err}} = \omega_* - \omega_{\text{real}}.$$

Поэтому фактически регулятор вычисляет

$$\begin{bmatrix} \Delta v \\ \Delta \omega \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} x_{\text{err}} \\ y_{\text{err}} \\ \theta_{\text{err}} \\ v_{\text{err}} \\ \omega_{\text{err}} \end{bmatrix}.$$

Коррекция линейной скорости ограничивается сверху по модулю настройкой Δv_{max} , но затем финальная линейная команда дополнительно зажимается желаемой скоростью. Это не даёт LQR разгонять машину быстрее, чем задано пользователем:

$$\Delta v_{\text{lim}} = \text{clip}(\Delta v, -\Delta v_{\text{max}}, \Delta v_{\text{max}}).$$

Для движения вперёд:

$$v_{\text{final}} = \text{clip}(v_{\text{des}} + \Delta v_{\text{lim}}, 0, v_{\text{des}}), \quad v_{\text{des}} > 0.$$

Для движения назад:

$$v_{\text{final}} = \text{clip}(v_{\text{des}} + \Delta v_{\text{lim}}, v_{\text{des}}, 0), \quad v_{\text{des}} < 0.$$

Для нулевой желаемой скорости:

$$v_{\text{final}} = 0, \quad v_{\text{des}} = 0.$$

$$\omega_{\text{final}} = \omega_{\text{des}} + \Delta\omega.$$

7. Вывод

Верхняя формула дашборда $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}$ показывает модель изменения физического состояния робота:

$$\mathbf{x}_{\text{real}} = [x_{\text{real}}, y_{\text{real}}, \theta_{\text{real}}, v_{\text{real}}, \omega_{\text{real}}]^T.$$

В LQR-управлении используется вектор ошибки

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_* - \mathbf{x}_{\text{real}} = [x_{\text{err}}, y_{\text{err}}, \theta_{\text{err}}, v_{\text{err}}, \omega_{\text{err}}]^T.$$

В дашборде эта же связь выводится численно как

$$\Delta X = X_* - X_{\text{real}},$$

то есть рядом показываются значения X_* , X_{real} и получившаяся разность ΔX , а не только обозначения векторов.

Следовательно, текущая МПС использует целевую точку для ошибок x , y и θ , а датчики и кинематику — для реального состояния $\mathbf{x}_{\text{real}}$.